

KURVENDISKUSSION

Ist eine gegebene Funktion auf deren Definitionsbereich **stetig** als auch **differenzierbar**, kann u.a. mittels der Ableitungen deren Verlauf näher beschrieben werden.

Die folgenden **Zusammenhänge** sind bzgl. Funktion und Ableitung gültig:

✓ <u>Ausgangsfunktion:</u>	y-Koordinate	(siehe Achsenschnittpunkte)
✓ <u>1. Ableitung:</u>	Steigung	(Extremstellen)
✓ <u>2. Ableitung:</u>	Krümmung	(Wendestellen)

Eine **Kurvendiskussion** besteht daher im Wesentlichen aus den folgenden Schritten:

1. Definitions- und Wertebereich
2. Grenzwertbestimmung
3. Symmetrieverhalten (Achsen-/ Punktsymmetrie)
4. Achsenschnittpunkte (x-/ y-Achse)
5. Extremstellen (Hoch-/ Tiefpunkte)
6. Wendestellen
7. Funktionsgraph

ABLEITUNGEN

Handelt es sich um ein **ganzrationales** Polynom, eine „einfache“ **n-te Wurzel** oder ein einfaches x hoch n im **Nenner**, so werden die Ableitungen mittels folgendem Gesetz gebildet:

$$f(x) = \alpha \cdot x^n \Rightarrow f'(x) = \alpha \cdot n \cdot x^{n-1}$$

Im ersten Schritt muss der Ausdruck in einen reinen Potenzausdruck umgewandelt werden

✓ Ganzrationales Polynom:

$$f(x) = 3 \cdot x^4 - 2 \cdot x^2 + 12 \cdot x - 4$$
$$f'(x) = 12 \cdot x^3 - 4 \cdot x + 12$$

✓ N-te Wurzel:

$$f(x) = 3 \cdot \sqrt[4]{x^3} = 3 \cdot x^{\frac{3}{4}}$$
$$f'(x) = 3 \cdot \frac{3}{4} \cdot x^{-\frac{1}{4}} = \frac{9}{4 \cdot \sqrt[4]{x}}$$

✓ Einfacher Bruch:

$$f(x) = \frac{3}{2 \cdot x^4} = \frac{3}{2} \cdot x^{-4}$$
$$f'(x) = \frac{3}{2} \cdot (-4) \cdot x^{-5} = -\frac{6}{x^5}$$

AUFGABEN

Bilden Sie zu den folgenden Funktionen die 1. und 2. Ableitung.
Prüfen Sie ferner ob eine Achsen- / Punktsymmetrie vorliegt.

1) $f(x) = -2 \cdot x^6 + 0,5 \cdot x^2 - 7$

2) $f(x) = \frac{2}{\sqrt[3]{x^4}} - \sqrt[5]{x^2}$

3) $f(x) = \frac{5}{x^5} - 2 \cdot \frac{3}{x}$

PRODUKTREGEL

Handelt es sich bei der abzuleitenden Funktion um ein **Produkt**, das aus mindestens zwei **verschiedenen Funktionen** besteht, ist die Produktregel anzuwenden.

$$f(x) = g(x) \cdot h(x)$$

$$f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$$

Es empfiehlt sich die Funktionen des Produkts zuerst **separat** abzuleiten und anschließend die Formel mit den **Zwischenergebnissen** zu füllen.

Beispiel:

$$f(x) = \sin(x) \cdot \sqrt[3]{x^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} g(x) = \sin(x) \\ h(x) = \sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}} \end{array} \right.$$

$$g'(x) = \cos(x)$$

$$h'(x) = \frac{2}{3} \cdot x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3 \cdot \sqrt[3]{x}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f'(x) = \cos(x) \cdot \sqrt[3]{x^2} + \sin(x) \cdot \frac{2}{3 \cdot \sqrt[3]{x}} \end{array} \right.$$

QUOTIENTENREGEL

Handelt es sich bei der abzuleitenden Funktion um einen **Quotienten** (Bruch), der aus mindestens zwei **verschiedenen** Funktionen besteht, ist die Quotientenregel anzuwenden.

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} \Rightarrow f'(x) = \frac{g'(x) \cdot h(x) - g(x) \cdot h'(x)}{(h(x))^2}$$

Es empfiehlt sich die Funktionen des Nenners bzw. des Zählers zuerst **separat** abzuleiten und anschließend die Formel mit den **Zwischenergebnissen** zu füllen.

Beispiel:

$$\begin{array}{l} f(x) = \frac{\cos(x)}{x^3 - 4x} \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} g(x) = \cos(x) \\ h(x) = x^3 - 4x \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} g'(x) = -\sin(x) \\ h'(x) = 3x^2 - 4 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} f'(x) = \frac{-\sin(x) \cdot (x^3 - 4x) - \cos(x) \cdot (3x^2 - 4)}{(x^3 - 4x)^2} \end{array} \right.$$

KETTENREGEL

Sofern die Ableitung von einer **höherwertigen Funktion** gebildet werden soll, muss die Kettenregel angewandt werden.

Diese besagt, dass man mit der **äußersten Ableitung** beginnt und sich anschließend **mittels Produkt** Stück für Stück via Ableitungen zu der **innersten Funktion** nähert.

$$f(x) = g[h(x)] \Rightarrow f'(x) = g'[h(x)] \cdot h'(x)$$

Beispiel:

$$f(x) = \sin(e^{4-3x})$$

$$f'(x) = \cos(e^{4-3x}) \cdot [(e^{4-3x})]'$$

$$f'(x) = \cos(e^{4-3x}) \cdot (e^{4-3x}) \cdot [4 - 3x]'$$

$$f'(x) = \cos(e^{4-3x}) \cdot (e^{4-3x}) \cdot (-3)$$


$$[\sin(\alpha)]' = \cos(\alpha)$$

$$[e^\alpha]' = e^\alpha$$

$$[\alpha \cdot x^n]' = \alpha \cdot n \cdot x^{n-1}$$

KONDOM-FUNKTION I

Eine **Kondom-Funktion** (höherwertige Funktion) ist dann vorhanden, wenn eine Funktion über eine andere Funktion **gestülpt** wird. (siehe Kettenregel).

✓ Potenzfunktion:

$$f(x) = [g(x)]^n \Rightarrow f'(x) = n \cdot [g(x)]^{n-1} \cdot g'(x)$$

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^3 - 4x)^3 \\ f'(x) &= 3 \cdot (x^3 - 4x)^2 \cdot [x^3 - 4x]' \\ &= 3 \cdot (x^3 - 4x)^2 \cdot (3x^2 - 4) \end{aligned}$$

✓ Trigonometriefunktion:

$$f(x) = \sin[g(x)] \Rightarrow f'(x) = \cos(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin(0,5x^2) \\ f'(x) &= \cos(0,5x^2) \cdot [0,5x^2]' \\ &= \cos(0,5x^2) \cdot x \end{aligned}$$

$$f(x) = \cos[g(x)] \Rightarrow f'(x) = -\sin(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\begin{aligned} f(x) &= 2 - 3 \cdot \cos(3 - 4x) \\ f'(x) &= 3 \cdot \sin(3 - 4x) \cdot [3 - 4x]' = -12 \cdot \sin(3 - 4x) \end{aligned}$$

KONDOM-FUNKTION II

✓ Logarithmusfunktion:

$$f(x) = \ln(g(x)) \Rightarrow f'(x) = \frac{g'(x)}{g(x)}$$

$$f(x) = \ln(\cos(x))$$

$$f'(x) = \frac{1}{\cos(x)} \cdot [\cos(x)]' = \frac{1}{\cos(x)} \cdot (-\sin(x)) = -\tan(x)$$

✓ Exponentialfunktion:

$$f(x) = e^{g(x)} \Rightarrow f'(x) = e^{g(x)} \cdot g'(x)$$

$$f(x) = e^{3 \cdot \sqrt{x}}$$

$$f'(x) = e^{3 \cdot \sqrt{x}} \cdot [3 \cdot \sqrt{x}]' = e^{3 \cdot \sqrt{x}} \cdot \frac{3}{2 \cdot \sqrt{x}}$$

Diese vier Funktionsklassen repräsentieren nahezu alle höherwertige Funktionen, wobei auch bei einer Verschachtelung von mehrerer dieser Funktionen immer die Kettenregel anzuwenden ist.